

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอทเทรดอัจฉริยะ

การประเมินผลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมกำลัง (Deep Reinforcement Learning) ร่วมกับข้อมูล Multi-timeframe 30 มิติ

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมของบอทเทรดอัจฉริยะ โดยอ้างอิงโครงสร้างการประเมินในสภาพแวดล้อมจำลองเชิงลึก สำหรับการทดสอบในเวอร์ชันนี้ ตัวแบบ (Model) ได้ถูกยกระดับความซับซ้อนโดยการป้อนข้อมูลคุณลักษณะ (Features) มากถึง 30 ตัวแปร ครอบคลุมทั้ง Technical Indicators หลายกรอบเวลา (Multi-timeframe) และ Macroeconomic Indicators จากผลการทดสอบในสถานะตลาดจริงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (Out-of-Sample Test ช่วงปี 2024 - ปัจจุบัน) พบว่าบอทเทรดมีพฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนไปสู่การเป็น "กองทุนเชิงรุก" อย่างเต็มตัว โดยสามารถทำกำไรสะสมได้โดดเด่นถึง 29.74% (CAGR 15.93%) อย่างไรก็ตาม แลกมาด้วยระดับความผันผวนของพอร์ตที่สูงขึ้น โดยมีจุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown) แต่ละระดับ -18.75% สะท้อนให้เห็นว่าระบบเน้นการเติบโตของสินทรัพย์มากกว่าการควบคุมความเสี่ยงแบบสมบูรณ์

2. การตั้งค่าข้อมูลและการแบ่งช่วงเวลาทดสอบ (Data & Framework Setup)

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Leakage) ชุดข้อมูลทั้งหมดได้ถูกแบ่งแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยพบข้อจำกัดสำคัญด้านความยาวของข้อมูลดังนี้:

ชุดข้อมูล (Dataset)	ช่วงเวลาที่ใช้ทดสอบ (Period)	ข้อสังเกตและกระบวนการจัดการข้อมูล (Preprocessing)
1. Training Set	01 เม.ย. 1999 ถึง 31 ธ.ค. 2019	เติมค่า 0.0 ในช่วง Warm-up และตัดแถวที่เป็น NaN (Publication Lag) ออกจำนวน 1,074 แถว
2. Validation Set	01 ม.ค. 2020 ถึง 31 ธ.ค. 2023	ตัดแถว NaN ออก 597 แถว ⚠ คำเตือน: ช่วงเวลา 4 ปีสั้นเกินไปสำหรับ Indicator รายเดือน ส่งผลให้ข้อมูล MACD_monthly ขาดหาย (NaN) ถึง 73%
3. Testing Set	01 ม.ค. 2024 ถึง 29 ก.ค. 2026	ตัดแถว NaN ออก 597 แถว ⚠ คำเตือน: ช่วงเวลาสั้นเกินไป ส่งผลให้ MACD_monthly เป็น NaN 100% ซึ่งทำให้

		Feature ตัวนี้ไม่มีประโยชน์เชิงสัญญาณในเฟสนี้
--	--	---

ข้อสังเกตเชิงโครงสร้าง: ตัวแบบถูกป้อนข้อมูลทั้งหมด 30 มิติ ประกอบไปด้วยกลุ่มความผันผวน (RSI, StochRSI), แนวโน้ม (MACD, EMA 12/26/50/200, Golden/Death Cross) พร้อมใช้งานในระบบรายสัปดาห์/รายเดือน และปัจจัยมหภาค (VIX, Bond Yield, Gold, WTI, Fed Rate, M2)

3. วิเคราะห์วิวัฒนาการพฤติกรรมของ Agent ในแต่ละช่วงเวลา (Evolutionary Analysis)

ข้อมูลสถิติจากกระบวนการฝึกสอน (Training) ตลอด 299,000 Timesteps เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ Agent ที่แตกต่างจากโมเดลหลักเลี่ยงความเสี่ยงแบบเดิม ดังนี้:

- พฤติกรรมเสถียรความถี่ต่ำเพื่อรักษากำไรฐาน (Base Stabilization):**
ตั้งแต่เริ่มต้น (สแตปที่ 2,048) ไปจนจบการฝึกสอน การประเมินผลมาตรฐานส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า Agent ยินระยะผลตอบแทนเฉลี่ย (Mean Reward) ได้คงที่ที่ระดับ 42.4 โดยเข้าซื้อขายเฉลี่ย 806 ครั้ง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปิดจบที่ 1,428,088.25 USD ถือเป็นพฤติกรรมการรักษามาตรฐานพอร์ตที่มั่นคง (Sharpe Ratio พื้นฐานที่ 0.735)
- วิวัฒนาการเชิงรุกที่มีความถี่สูง (Aggressive High-Frequency Breakthrough):**
ใน Episode พิเศษระหว่างทาง (เช่น ข้อมูลที่บันทึกได้ใน Day 4862, Episode 10 ถึง 60) Agent ได้ทดลองปรับกลยุทธ์เข้าสู่โหมดเชิงรุกเต็มกำลัง โดยกระทำการซื้อขายสูงถึง 4,862 ครั้ง ส่งผลให้สินทรัพย์รวมทะยานขึ้นแตะระดับ 3,350,219.54 ถึง 3,355,762.67 USD (กำไรสุทธิกว่า 2.35 ล้าน USD) อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ดุจนี้ทำให้ค่า Sharpe Ratio ตกลงมาเหลือเพียง 0.431 เป็นผลมาจากการรับความเสี่ยงเข้าพอร์ตอย่างหนัก
- การลู่เข้าของโครงข่ายประสาท (Loss Convergence):**
ในช่วงแรกของการฝึกสอน ค่า Critic Loss แกว่งตัวในระดับหลักหมื่น (เช่น 2.47×10^4) แต่เมื่อผ่านสแตปที่ 150,000 เป็นต้นไป ค่า Loss ของทั้งฝั่ง Actor และ Critic ได้ปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพในกรอบ 1.0 - 5.0 ยืนยันถึงการเรียนรู้มูลค่าสินทรัพย์และรูปแบบตลาดที่เริ่มคงที่

4. ผลการทดสอบในสถานะตลาดจริงปัจจุบัน (Out-of-Sample Testing & Generalization)

หลังจากกระบวนการฝึกสอนเสร็จสิ้นและนำโมเดลเข้าทดสอบเสมือนจริง (Testing Set ปี 2024-2026) โดยที่โครงข่ายประสาทไม่เคยเห็นข้อมูลเหล่านี้มาก่อน บอทสามารถประมวลผลออกมาได้ดังนี้:

- **29.74%** กำไรสะสมรวม (Total Return)
- **15.93%** ผลตอบแทนทบต้นต่อปี (CAGR)
- **-18.75%** จุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown)
- **0.95** ความคุ้มค่าความเสี่ยง (Sharpe Ratio)

การประเมินผลลัพธ์เชิงสถิติ:

1. **ด้านการทำกำไร (Return):** จัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม บอกรสร้างผลตอบแทนทบต้นสูงถึง 15.93% ต่อปี เอาชนะดัชนีชี้วัดส่วนใหญ่ในตลาดได้อย่างชัดเจน
2. **ด้านความเสี่ยง (Risk Management):** แตกต่างจากโมเดลสายป้องกันที่มี Max Drawdown เพียง -6.41% บอกรในเวอร์ชันชุดข้อมูลขนาดใหญ่นี้มี Max Drawdown ที่ -18.75% จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างสูง สะท้อนสไตล์การลงทุนแบบกองทุนเชิงรุก (Aggressive Fund) ที่ทนทานต่อแรงแกว่งได้มากกว่าเพื่อแลกกับกำไรมหาศาล
3. **ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency):** ค่า Sharpe Ratio ที่ 0.95 และอัตราการชนะรายวัน (Daily Win Rate) ที่ 55.86% เป็นตัวบ่งบอกว่าแม้กำไรจะสูง แต่ระดับความผันผวนหรือความเครียดของพอร์ต (Volatility) ก็เพิ่มขึ้นจนทำให้ความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบลดลงมาเล็กน้อย

5. บทสรุปเชิงกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาต่อยอด (Strategic Recommendations)

บอกรเทรดเวอร์ชันนี้ผ่านการคุณสมบัติของการเป็น "ระบบสร้างการเติบโตเชิงรุกแบบคู่ต้น" ทักษะของ Agent พัฒนาข้ามขีดจำกัดของการนั่งรอสัญญาณไปสู่การประมวลผลข้อมูล 30 มิติเพื่อช่วงชิงจังหวะทำกำไรอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในเวอร์ชันถัดไป:

1. **การจัดการระยะเวลาข้อมูลสำหรับสัญญาณรายเดือน:** จากปัญหา Validation/Testing Set สั้นเกินไปจนทำให้ Indicator หมวดยรายเดือน (เช่น MACD Monthly) กลายเป็นค่าว่างเกือบ 100% ควรขยายกรอบเวลาทดสอบให้ยาวขึ้นเป็น 5-10 ปี หรือทำการตัด Feature รายเดือนทิ้งในช่วง Out-of-sample ที่สั้น เพื่อลดสัญญาณขยะเข้าสู่โครงข่าย
2. **กระบวนการควบคุมความสูญเสีย (Drawdown Penalty):** หากเป้าหมายคือนำไปใช้กับพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ควรพิจารณาปรับจูนกลไก Asymmetric Reward ให้เพิ่มน้ำหนักทำโทษกรณีเกิดความผันผวน เช่น การผูกฟังก์ชันลงโทษรวมกับดัชนี VIX อย่างเคร่งครัด เพื่อกด Max Drawdown ให้กลับมาอยู่ต่ำกว่าหลัก -10% อีกครั้ง